•7. Una pietra cade all'istante $t = 0$. Dopo 100 ms una seconda pietra di massa doppia cade dallo stesso punto. (a) A che quota sotto il punto di partenza si trova il centro di massa delle due pietre all'istante $t = 300$ ms? (Le due pietre sono ancora in volo.) (b) Che velocità ha il centro di massa in quell'istante?

$y_1 = \frac{1}{2} g t^2 \longrightarrow y_1 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot (0{,}3)^2 = 0{,}441 \text{ m}$ $\quad y_2 = \frac{1}{2} g t^2 \longrightarrow y_2 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot (0{,}2)^2 = 0{,}196 \text{ m}$

$$y_{cm} = \frac{m y_1 + 2m y_2}{m + 2m} = \frac{y_1 + 2y_2}{3} \qquad y_{cm} = \frac{0{,}441 + 2 \cdot 0{,}196}{3} = 0{,}278 \text{ m}$$

$V_1 = gt \longrightarrow V_1 = 9{,}8 \cdot 0{,}3 = 2{,}94 \text{ m/s}$ $\quad V_2 = gt \longrightarrow V_2 = 9{,}8 \cdot 0{,}2 = 1{,}96 \text{ m/s}$

$$V_{cm} = \frac{m V_1 + 2m V_2}{m + 2m} = \frac{V_1 + 2V_2}{3} \longrightarrow V_{cm} = \frac{2{,}94 + 2 \cdot 1{,}96}{3} = 2{,}29 \text{ m/s}$$

•8. Due pattinatori su una pista di ghiaccio afferrano le due estremità di un'asta lunga 10 m di massa trascurabile. Le masse dei pattinatori sono 40 kg e 65 kg. Cominciano a tirarsi lungo l'asta per avvicinarsi l'un l'altro, fino a che si incontrano. Di quanti metri è avanzato il pattinatore di 40 kg?

$$X_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \longrightarrow X_{cm} = \frac{40 \cdot 0 + 65 \cdot 10}{40 + 65} = 6{,}19 \text{ m}$$

$X_{cm} = X_f$ $\qquad \Delta x_1 = x_f - x_i = 6{,}19 \text{ m} - 0 \text{ m} = 6{,}19 \text{ m}$

•9. Un'auto di massa 1000 kg è ferma a un semaforo. Quando viene il verde ($t = 0$), parte con accelerazione costante di 4,0 m/s$^2$. Nello stesso istante sopraggiunge, a velocità costante di 8,0 m/s, un furgone di massa 2000 kg che sorpassa l'auto. (a) A che distanza si troverà il centro di massa del sistema auto-camion per $t = 3{,}0$ s? (b) E quale sarà la sua velocità?

$X_a = X_{ai} + \frac{1}{2} a t^2 \longrightarrow X_a = 0 + \frac{1}{2} \cdot 4 (3)^2 = 18 \text{ m}$

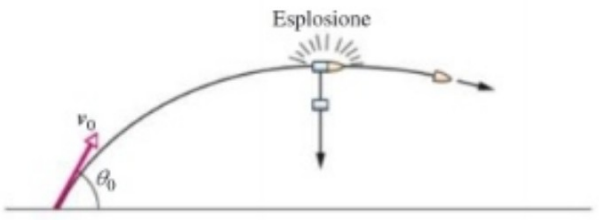
$X_f = X + Vt \longrightarrow X_f = 0 + 8 \cdot 3 = 24 \text{ m}$

$$X_{cm} = \frac{m_a x_a + m_2 x_2}{m_a + m_2} \longrightarrow X_{cm} = \frac{1000 \cdot 18 + 2000 \cdot 24}{1000 + 2000} = 22\ m$$

$$V_a = at \longrightarrow V_a = 4 \cdot 3 = 12\ m/s$$

$$V_{cm} = \frac{m_a V_a + m_2 x_2}{m_a + m_2} \longrightarrow V_{cm} = \frac{1000 \cdot 12 + 2000 \cdot 8}{1000 + 2000} = 9{,}33\ m/s$$

••11. Il cannone della figura 9.36 ha sparato una granata con una velocità all'uscita di 20 m/s, a un angolo di 60° sopra il piano orizzontale. Al vertice della traiettoria la granata esplode, rompendosi in due frammenti di uguale massa. Uno dei due, che immediatamente dopo l'esplosione ha velocità nulla, cade verticalmente. A che distanza dal cannone atterrerà l'altro frammento, ammettendo che il terreno sia in piano e la resistenza dell'aria trascurabile?




$$V_{0,x} = V_0 \cos\theta \longrightarrow V_{0,x} = 20 \cos(60°) = 10\ m/s$$

$$V_{0,y} = V_0 \operatorname{sen}\theta \longrightarrow V_{0,y} = 20 \operatorname{sen}(60°) = 17{,}3\ m/s$$

$$t_{VERTICALE} = \frac{V_{0y}}{g} \longrightarrow t_{VERTICALE} = \frac{17{,}3\ m/s}{9{,}81\ m/s^2} = 1{,}77\ s$$

$$X_{VERTICALE} = V_{0x} \cdot t_{VERTICALE} \longrightarrow X_{VERTICALE} = 10 \cdot 1{,}77 = 17{,}7\ m$$

$$V_{x,\,FRAMMENTO} = 2 \cdot V_{0x} \longrightarrow V_{x,\,FRAMMENTO} = 2 \cdot 10 = 20\ m/s$$

$$t_{CADUTA} = t_{VERTICALE} = 1{,}77\ s \qquad X_{FRAMMENTO} = V_{x,\,FRAMMENTO} \cdot t_{CADUTA} = 20 \cdot 1{,}77 = 35{,}4\ m$$

$$X_{TOTALE} = X_{VERTICE} + X_{FRAMMENTO} = 17{,}7 + 35{,}4 = 53{,}1\ m$$

•••12. Martino, di massa 80 kg, e Amelia, di massa minore, stanno contemplando il tramonto su una canoa di 30 kg. Mentre la canoa è ferma in acqua tranquilla, si scambiano i sedili, posti a 3,0 m di distanza simmetricamente rispetto al centro della canoa. Durante lo scambio, Martino nota che la canoa si è spostata, rispetto a un moletto di riferimento, di 40 cm, e ne deduce la massa di Amelia, che prima ignorava. Quanto vale tale massa?

$$X_{cm,0} = \frac{m_M x_{M,0} + m_A x_{A,0}}{m_M + m_A + m_c} \qquad X_{cm,f} = \frac{m_M x_{M,f} + m_A x_{A,f}}{m_M + m_A + m_c} \qquad X_{cm,0} = X_{cm,f}$$

$$\frac{m_M(-1{,}5) + m_A(1{,}5)}{m_M + m_A + m_c} = \frac{m_M(1{,}5) + m_A(-1{,}5)}{m_M + m_A + m_c} \qquad X_{cm,f} = X_{cm,0} + \Delta x$$

$$\frac{80\,(-1{,}5) + m_A\,(1{,}5)}{80 + m_A + 30} = \frac{80\,(1{,}5) + m_A\,(-1{,}5)}{80 + m_A + 30} + 0{,}40$$

$$-120 + 1{,}5\,m_A = 120 - 1{,}5\,m_A + 0{,}40\,(110 + m_A)$$

$$-240 + 3\,m_A = 0{,}40\,(110 + m_A) \qquad -240 + 3\,m_A = 44 + 0{,}40\,m_A$$

$$3\,m_A - 0{,}40\,m_A = 284 \qquad 2{,}6\,m_A = 284 \qquad m_A = \frac{284}{2{,}6} = 109{,}23\ kg$$